车载平衡滚球运动控制系统（H 题）

摘　要

本系统以 MSPM0G3507 单片机为核心控制器，完成小车循迹与滚球平衡控制。系统采用 TB6612 驱动直流电机，实现小车运动；采用闭环步进电机驱动连杆机构调节摆杆角度，并结合 PID 控制算法实现钢球位置闭环控制。树莓派利用摄像头获取钢球图像，完成钢球位置识别，通过 UART 与 MSPM0G3507 实时通信，将位置信息传输至下位机。循迹部分采用红外光电模块实现黑线检测，电源部分采用 TPS54302 与 AMS1117 构成电源管理电路，为各模块提供稳定供电。经多次测试，系统能够稳定完成小车循迹、钢球定点控制及指定位置保持等任务，具有较好的控制精度、实时性和稳定性，满足题目设计要求。

关键词：MSPM0G3507；PID 控制；机器视觉；UART 通信；姿态稳控；实时图传

一、方案论证

1.1 小车循迹控制方案

题目规定小车沿线宽为 1.8 ± 0.2 cm的黑色环形路线行驶，路线由直线段和半径为 0.5 m 的半圆弧组成，并要求循迹模块只能使用红外光电模块，同时需要准确识别 A 点处的横向启停线。 因此，本系统采用数字量八路红外光电传感器作为小车循迹检测模块，将八个探头横向排列并安装在小车前部底盘下方，通过检测黑线与白色背景反射光强的差异输出高、低电平信号。主控制器周期性读取八路传感器状态，并采用加权位置法计算黑线相对于小车中心的偏差，再通过 PD 控制算法调节左右两侧直流电机的转速差：当黑线位于传感器中心时，两侧电机保持基本相同的速度；当黑线偏向一侧时，相应减小内侧电机转速并提高外侧电机转速，使小车快速回到轨迹中心。与探头数量较少的循迹方案相比，八路传感器具有检测范围宽、位置分辨率较高和弯道识别能力较强等优点，同时数字量输出接口简单、抗干扰能力较好、运算量较小，能够满足小车在直线和半圆弯道上的快速稳定循迹要求；当多路传感器同时检测到黑线时，可判定小车到达 A 点启停线，并结合编码器判定完成停车控制，从而减小停车位置偏差。

1.2 主控方案

本系统选用 TI 公司的 MSPM0G3507 单片机作为主控制器，具体采用 64 引脚 LQFP 封装型号 MSPM0G3507SPMR。该芯片搭载 32 位 Arm Cortex-M0+内核，最

高主频可达 80 MHz，片内集成 128 KB Flash 和 32 KB SRAM，并具备 UART、SPI、I²C、定时器、PWM、ADC 及 DMA 等丰富的外设资源，具有较强的运算性能和较低的功耗。考虑到系统需要同时完成红外循迹检测、TB6612 直流电机驱动、闭环步进电机控制、数据显示以及与树莓派之间的 UART 通信等任务，对主控芯片的实时处理能力、外设资源和功耗均有较高要求，因此 MSPM0G3507 能够较好地满足本系统的控制需求。

1.3 机器视觉方案

本系统选用树莓派作为机器视觉处理模块。树莓派具有较强的运算和图像处理能力，可运行 OpenCV 等视觉算法，通过摄像头实时采集摆杆区域图像，完成钢球位置识别与坐标计算，并利用 WiFi 功能实现图像的无线传输。同时，树莓派可通过 UART 将计算得到的钢球位置信息发送至 MSPM0G3507，为系统的 PID 闭环控制提供实时反馈。考虑到系统对图像处理速度、目标识别稳定性和通信能力要求较高，树莓派能够同时满足钢球位置检测、图像传输及控制数据发送等需求，但其功耗和体积相对较大，因此需要保证供电系统具有较好的稳定性和足够的输出能力。

1.5 电源管理模块

考虑到系统包含电机、单片机及多种传感器，对供电效率、稳定性和安全性要求较高，本系统采用“输入保护＋开关降压＋线性稳压”的分级电源管理方案，通过 PPTC、TVS 二极管、NMOS 以及 PMOS 与稳压二极管组成的保护电路，实现过流、浪涌、防反接及过压保护，保护后的 12V 电源一路直接为电机供电，另一路经 TPS54302 降压至 5V，为相关模块和 MSPM0G3507 系统板供电，再分别通过板载 DC-DC 芯片和 AMS1117 转换为 3.3V，为主控芯片及传感器等低压模块供电。

二、理论分析

2.1 小车循迹控制理论

本系统采用基于数字量八路红外光电传感器的偏差检测与闭环调速控制方法实现小车自主循迹。八路红外光电传感器横向排列安装于小车前端，通过检测黑色轨迹与白色背景对红外光反射强度的差异，输出高、低电平信号。当传感器检测到黑线时输出对应逻辑状态，MSPM0G3507 单片机通过 GPIO 接口实时读取八路传感器状态，从而判断黑线相对于小车中心的位置偏移量。

为实现快速、稳定的循迹控制，将八路传感器检测结果进行编码，并采用加

权平均法计算轨迹偏差。设八路传感器对应位置权重分别为S_i，根据各传感器状态计算黑线中心位置：

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{8} w_i S_i}{\sum_{i=1}^{8} S_i}$$

其中，E 为小车当前相对于黑线中心的位置偏差，w_i为各传感器对应的位置权重。当黑线位于传感器中心区域时，计算得到的偏差接近零，小车保持直线行驶；当黑线偏向左侧或右侧时，偏差产生变化，单片机根据偏差方向调整左右电机转速，使小车重新回到轨迹中心。

小车采用左右双直流减速电机差速驱动方式，通过 TB6612FNG 电机驱动模块控制电机运行。MSPMOG3507 根据循迹偏差输出两路 PWM 信号，分别调节左右电机转速。当检测到黑线向左偏移时，降低左侧电机速度并提高右侧电机速度，使车体向左修正；当黑线向右偏移时，采取相反调节方式。通过不断检测和修正，实现小车沿黑色环形轨迹稳定运行。

为了提高系统响应速度和弯道通过能力，控制算法采用 PD 闭环调节方式。其中比例环节根据当前偏差大小进行快速纠偏，提高循迹响应速度；微分环节根据偏差变化趋势进行预测，减小高速行驶和弯道情况下的振荡，提高系统稳定性。控制输出可表示为：

$$u = K_p E + K_d\left(E - E_{prev}\right)$$

其中，u 为 PWM 修正量，K_P为比例系数，K_d为微分系数，E_{prev}为上一次采样周期的偏差值。

此外，题目要求小车启动后沿黑线顺时针行驶一圈并停回 A 点，同时要求停车偏差不超过 2 cm。因此，系统利用八路红外传感器对 A 点横向启停线进行检测，当多个传感器同时检测到黑线时，结合连续采样判断消除误触发，确认到达终点后停止电机运行并结束计时。

综上，本系统采用“八路红外检测＋偏差计算＋PD 闭环调速”的循迹控制方案，具有检测范围宽、响应速度快、控制精度高和抗干扰能力强等特点，能够满足赛题中小车沿环形黑线稳定运行及精准停车的要求。

2.2 摆杆系统控制理论

本系统采用闭环步进电机驱动摆杆机构，通过改变摆杆倾角控制钢球沿凹槽方向运动。摆杆一端通过铰链固定，另一端连接步进电机执行机构，步进电机输

出角度变化带动摆杆产生微小倾斜，使钢球受到沿摆杆方向的重力分量作用，从而实现钢球位置调节。当摆杆倾斜时，钢球受到重力分量和运动阻尼作用产生加速度，通过调节摆杆角度可以改变钢球运动速度及方向，使其向目标位置移动。

系统采用树莓派搭载摄像头进行钢球位置检测，通过 OpenCV 图像处理算法获取钢球在摆杆上的实时坐标，并通过 UART 通信发送至 MSPM0G3507 单片机。单片机将检测到的钢球实际位置与设定目标位置进行比较，计算位置误差：

$$e(t) = x_{target} - x(t)$$

其中，x_{target}为钢球目标位置，$x(t)$为当前检测位置，$e(t)$为位置偏差。根据位置误差，采用 PID 控制算法计算摆杆控制量：

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e\,(t)dt + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

其中，比例环节用于快速减小钢球当前位置误差，提高系统响应速度；积分环节用于消除长期静态误差，提高钢球定位精度；微分环节用于预测误差变化趋势，降低系统振荡，提高动态稳定性。

控制输出经过算法转换后生成闭环步进电机驱动信号，包括电机转动方向、脉冲频率以及运动步数，从而控制摆杆转动角度。闭环步进电机内部集成编码器，可实时检测电机实际位置，并与目标位置进行比较，实现位置反馈补偿，有效降低因负载变化、机械间隙和步进误差造成的位置偏差，提高摆杆控制精度。

在小车运动过程中，循迹控制系统与摆杆控制系统同步运行。小车循迹模块负责保持车辆沿黑线稳定行驶，摆杆控制系统根据摄像头反馈的钢球位置实时调整摆杆姿态，使钢球保持在目标位置附近。由于车辆运动会产生加速度扰动，控制系统需要提高采样频率并合理调节 PID 参数，使摆杆能够快速响应小车姿态变化，实现钢球动态平衡。

综上，本系统采用“视觉检测反馈＋PID 位置控制＋闭环步进电机执行”的摆杆控制方案，通过实时获取钢球位置并调节摆杆角度，实现钢球在运动状态下的稳定控制，满足赛题中钢球定位精度和动态稳定性的要求。

2.3 小钢球识别算法

小钢球识别算法通过 YOLO 来实现，考虑到场地可能会有反光或者白曝光所以传统的阈值或者轮廓难免会有失帧现象，所以选择 YOLO 训练小钢球来识别，经过训练测试最后的 mAP50 差不多都在 0.95 以上 mAP50:95 在 0.6 左右，而且比较了

YOLOv8n,YOLO11n,YOLO26n 之后发现 YOLOv8n 效果最好，训练流程图如下：



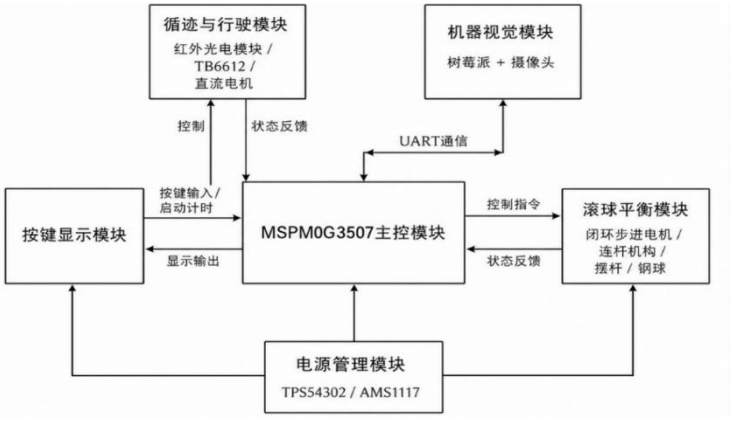
图4 小钢球识别训练流程图

三、电路与程序设计

3.1 电路设计

3.1.1 电路方案设计

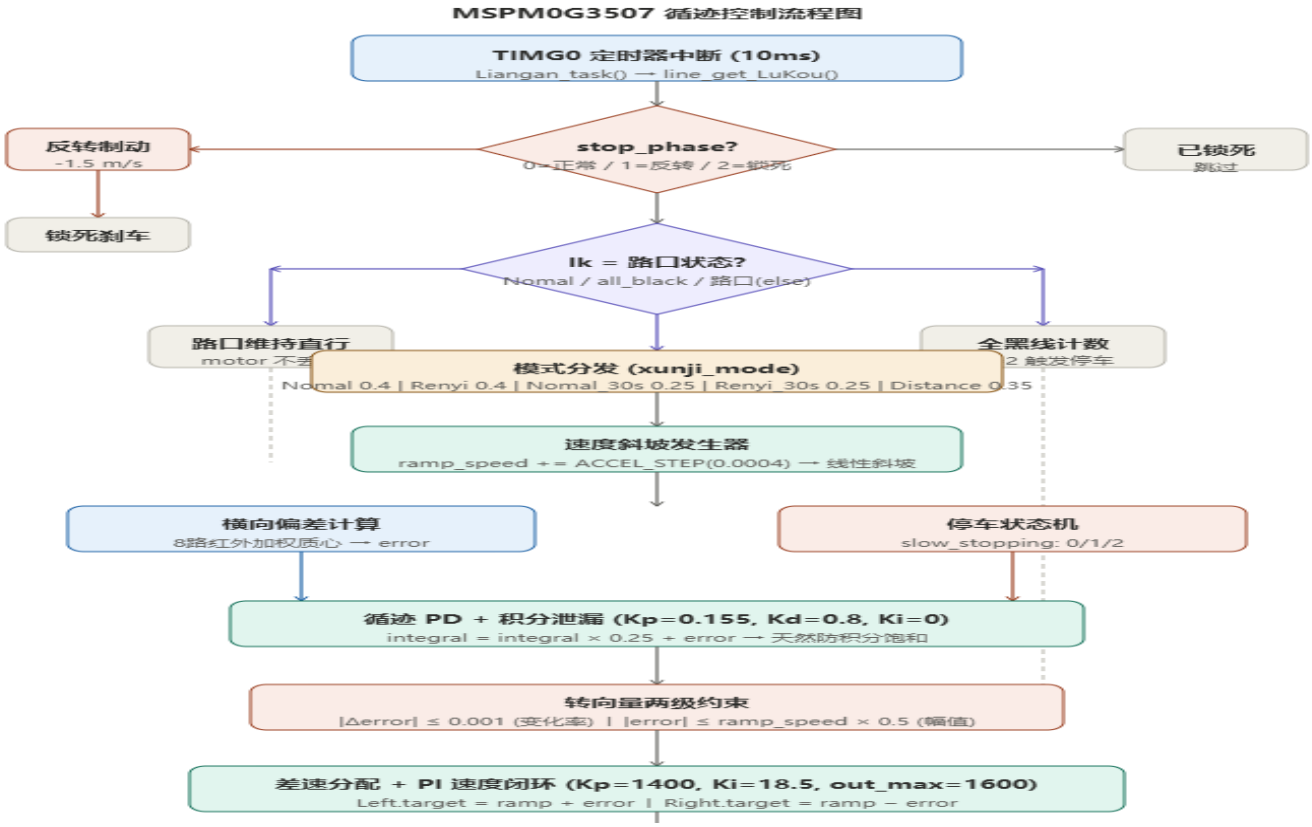
本系统以 MSPM0G3507 单片机为核心构成小车运动与摆杆控制电路。数字量八路红外光电传感器横向安装在小车前部，各路输出端分别接入单片机 GPIO，用于检测线宽为 1.8 ± 0.2 cm的黑色环形轨迹及 A 点横向启停线；该检测方式符合题目关于循迹模块只能采用红外光电模块的要求。小车左右两侧直流电机由 TB6612FNG 驱动，单片机通过 AIN1、sAIN2、BIN1 和 BIN2 控制电机转向，通过两路 PWM 信号调节左右电机转速，并利用 STBY 端实现驱动器启停。摆杆部分采用闭环步进电机及配套驱动器，MSPM0G3507 通过串口控制电机的转动角度、方向和使能状态，驱动器内部利用编码器反馈完成位置闭环，以减小失步和定位误差。树莓派通过摄像头识别钢球位置，并利用 UART 将钢球坐标发送给 MSPM0G3507，单片机根据位置偏差进行 PID 运算，输出相应的步进脉冲控制摆杆姿态。启动按键接入 GPIO，显示屏通过 I²C 与单片机连接，用于显示系统状态及小车行驶时间，以满足按键启动、同步计时和时间显示要求。



3.2 程序设计

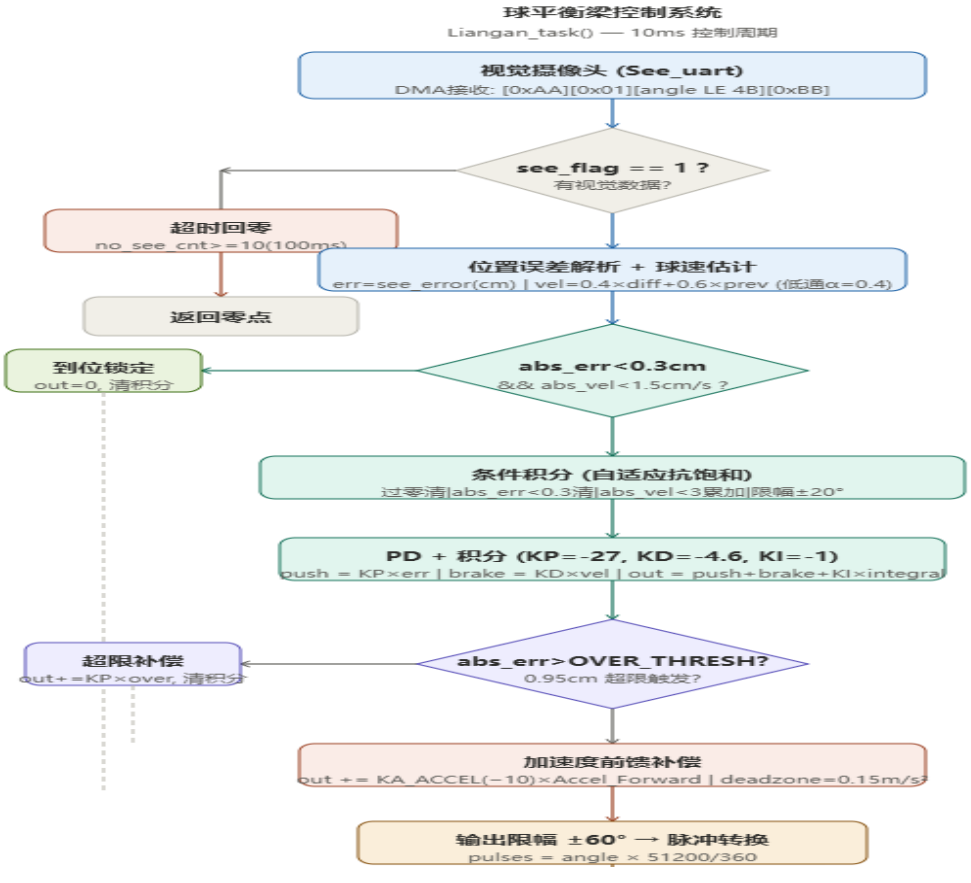
3.2.1 小车循迹的程序设计

循迹控制流程图



3.2.2 连杆控制机构的程序设计

连杆控制流程图



四、测试方案与测试结果

4.1 摆球装置检测图传装置组成与功能测试

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
测试类别	有摆球位置监测图传装置	该装置由发送和接收模块组成	图传发送模块稳固安装在小车上	接收模块可连接显示存储装置并整体置于环形线路以外	整个摆杆不超出车身	内壁有凹坑或做任何增摩擦改造则	接收模块能稳定实时显示钢球在凹槽中滚动的画面	接收模块能完整记录每次测试时钢球运动的视频且能按要求回放
设计结果	是	是	是	是	是	否	是	是

4.2 摆球装置检测图传装置组成与功能测试

	外观							基本性能测试		
序号	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
测试类别	车身尺寸长宽不超过35cm（长）×25cm（宽）	小车有中心轴线上指定测试唯一位置	显示屏尺寸不大于 2 英寸	循迹模块使用红外光电模块	按键启动	小车采用轮式驱动	由车载电池供电能到 A 点	能黑线顺时针行驶一圈	离 A 点距离	行驶总时间
设计结果	是	是	是	是	是	是	是	是	（1）0.5cm;（2）差≤2cm：是	（1）15s（2）时间≤20s：是

4.3 小车静止状态下摆杆控制装置稳定性测试

测试条件	测试结果		
	运行时间	距离+5cm 的距离	距离-5cm 的距离
小球从摆杆中心点 O 往+5cm 处运行，到达后折返，再运行到-5cm 处并稳	运行时间：运行时间≤5s：是	（1）d=0.4cm（2）与+5cm 处的最大误差绝对值≤1cm：是	（1）d=0.4cm（2）与-5cm 处的最大误差绝对值≤1cm：

定在该点附近			是

4.4 小车从 A 到 B 行驶运动状态下摆杆控制装置稳定性测试

测试条件	测试结果	
	运行时间	钢球与摆杆中心点距离
小车置于 A 点，钢球置于中心点 0，按键启动后沿黑线顺时针行驶并通过 B 位置	AB 间行驶时间：7s 运行时间≤8s：是	（1）d=0.5cm （2）误差绝对值≤1cm：是

4.5 小车从 A 到 A 行驶状态下摆杆控制装置稳定性测试

测试条件	测试结果	
	运行时间	钢球与摆杆中心点距离
小车置于 A 点,钢球置于中心点 0，按键启动后沿黑线顺时针行驶一圈并通过 A 位置	整圈行驶时间：27s 运行时间≤30s：是	（1）d=0.6cm （2）误差绝对值≤1cm：是

4.6 小车从 A 到 A 行驶状态下钢球任意启停性能测试

测试条件	测试结果	
	运行时间	钢球任意启停测试结果
小车置于 A 点，按键启动后沿黑线顺时针行驶一圈并通过 A 位置	整圈行驶时间：27s 运行时间≤30s：是	第 1 次测试：要求距离中心-10cm 测试结果： 距离标点距离 0.4cm; 误差 ≤1cm： 是
		第 2 次测试：要求距离中心-8cm 测试结果： 距离标点距离 0.4cm; 误差 ≤1cm： 是
		第 3 次测试：起要求距离中心+5cm 测试结果： 距离 0 点距离 0.3cm; 误差 ≤1cm： 是